

Materia: Investigación de Operaciones I	Código: 11.86
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 15/5/2023 11:40:16	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelización de operaciones Concepto de modelo. Pasos de la modelización. Formulación y análisis de problemas. Métodos de investigación de la estructura del problema. Construcción y validación de modelos. Métodos de solución. Experimentación y generación de soluciones. Criterios para la selección de alternativas. Implementación de soluciones. Métodos Cuantitativos: Métodos de análisis matemático para la optimización de funciones continuas. Método de Lagrange para optimización con restricciones. Optimización y métodos heurísticos en problemas con demanda aleatoria. Modelos de Programación Características de las operaciones de proceso. Estructura de los modelos de programación. Programación lineal. Formulación de los problemas. Interpretación de la solución y análisis de sensibilidad. Concepto de dualidad. Programación entera. Modelos lógicos. Programación por objetivos. Aproximación a la solución de problemas no lineales. Programación dinámica. Métodos cuantitativos : Método de Dantzig para programas lineales. Solución utilizando PC y diferentes SW de aplicación. Método de descomposición de Dantzig. Método de Karmarkar. Modelos distribución. Método de ramificación y limite para programas enteros. Métodos de optimización secuencial para casos deterministas. Modelos de Redes Características de una red. Determinación del recorrido mínimo en una red. Determinación del flujo máximo. Determinación de la ruta más corta. Análisis de sensibilidad en una red. Aplicaciones en la gestión de proyectos. Márgenes y control de la programación de proyectos. Análisis costo-tiempo. Nivelación de recursos. Métodos Cuantitativos: Determinación del recorrido mínimo en una red. Método de Ford- Fulkerson. Método de Dijkstra para establecer la ruta más corta en una red. Distribución de los tiempos para realizar una actividad. Duración esperada de un proyecto. Optimización de la duración de un proyecto. Aplicaciones de programación lineal en redes. Integración de operaciones en la organización Jeraquización e integración de sistemas. Modelización de sistemas complejos. Modelización y planeamiento de la gestión empresarial. Evaluación de riesgos, opciones y programas de contingencia. Estudio de casos de aplicación integrando los modelos y métodos analizados en problemas seleccionados del campo de la ingeniería industrial y la gestión empresarial. Tendencias actuales en el empleo de métodos cuantitativos

➤ Presentación de la materia:

Este curso de Investigación de Operaciones aborda temas clave en la modelización y resolución de problemas determinísticos. Los estudiantes aprenderán a aplicar técnicas de programación lineal, optimización de grafos y programación dinámica en la solución de problemas. Además, el cronograma de la materia garantiza una enseñanza progresiva y organizada de los conceptos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la materia de Investigación de Operaciones son: fortalecer la capacidad de modelar situaciones complejas mediante técnicas matemáticas y de programación, fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones óptimas y eficientes, analizar y aplicar métodos y herramientas de optimización y programación lineal y dinámica, poner en práctica la resolución de problemas de redes y grafos, y comprender los fundamentos teóricos y prácticos de los modelos deterministas

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Programación Lineal	formulación y resolución de modelos de programación lineal mediante el método simplex, además del análisis de sensibilidad. Se busca que los estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de la programación lineal y que adquieran habilidades para la resolución de problemas de optimización lineal.
Programación avanzada	se profundiza en la programación lineal y se abordan problemas de programación entera y binaria, además de la programación por metas. Se busca que los estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de estos modelos y que adquieran habilidades para la resolución de problemas más complejos de optimización.
Sensibilidad	la evaluación de los cambios en las variables del modelo ante cambios en los parámetros. Se busca que los estudiantes comprendan cómo el análisis de sensibilidad puede ayudar en la toma de decisiones.
Redes	modelos y técnicas para la optimización de problemas de redes, incluyendo modelos de flujo máximo y árbol de expansión. Se busca que los estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de estos modelos y que adquieran habilidades para la resolución de problemas de redes.
Programación dinámica	técnica de optimización que permite la resolución de problemas en los que se deben tomar decisiones secuenciales. Se busca que los estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de la programación dinámica y que adquieran habilidades para la resolución de problemas de

	optimización dinámica.
--	------------------------

➤ Estrategias de enseñanza:

Clase magistral, clase participativa y prácticas. Material didáctico asincrónico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos	Durante el desarrollo de la materia se implementarán TPs donde los alumnos pongan en práctica los conceptos adquiridos.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, proyector y PC (o pantalla táctil). Campus. Presentaciones en PPT o Video. Software de Simulación y de IO.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Examen Parcial y Examen integrador, mediante resolución de problemas.

Requisitos de aprobación:

Se aprueba con 60% del examen

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Hillier, F. S. (2021). Introduction to Operations Research. Mc Graw Hill

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	